TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-NTT ngày … tháng … năm 202…
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành)

1. Thông tin về học phần

- Tên học phần:

  + Tên tiếng Việt: CƠ SỞ DỮ LIỆU

  + Tên tiếng Anh: Database

- Mã số học phần: 070418

- Số tín chỉ : 3

- Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 1

- Học phần thuộc ngành: CNTT

- Học phần thuộc khối kiến thức:

Thành phần	Cơ sở ngành ☗		Cốt lõi ngành □		Thực tập, trải nghiệm	KLTN/ ĐATN	Khác	Ghi chú
Học phần	Bắt buộc ☗	Tự chọn □	Bắt buộc □	Tự chọn □	□	□	□	

- Điều kiện học phần gồm: …

  Môn học tiên quyết: Không

  Môn học trước: Không

  Môn học song hành: Không

Phân bố thời gian chi tiết:

+ Lý thuyết : 30 tiết

+ Thực hành : 30 tiết

+ Các hoạt động khác: 0 tiết

+ Tự học : 105 tiết

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học gồm có 7 chương trình bày các kiến thức sau. Chương 1 giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu. Chương 2 mô hình thực thể kết hợp cung cấp các khái niệm về thực thể, tập thực thể, các mối kết hợp và khóa của các tập thực thể. Chương 3 mô hình dữ liệu quan hệ, giới thiệu cho sinh viên về môn hình dữ liệu quan hệ, cách chuyển đổi từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ, đại số quan hệ nhằm cung cấp nền tảng toán học nhằm bảo đảm tính chặt chẻ trong thiết kế cơ sở dữ liệu. Chương 4 ngôn ngữ SQL nhằm cài đặt cũng như khai thác CSDL. Chương 5 ràng buộc toàn vẹn giúp sinh viên xác định được các ràng buộc trên CSDL nhằm đảm bảo tính chặc chẻ cho CSDL. Chương 6, 7 phụ thuộc hàm và dạng chuẩn giúp sinh viên thiết kế được cơ sở dữ liệu có chất lượng cao thông qua quá trình chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

3. Tài liệu học tập

3.1 Tài liệu/giáo trình chính, bắt buộc:

[1] Ramez Elmasri, Shamkant B.Navathe, 2015, Fundamentals of Database Systems (7th ed.), Pearson.

3.2 Tài liệu/ giáo trình tham khảo:

- Tiếng Anh

[2] Panneerselvam, R., 2018, Database Management Systems, PHI Learning Pvt. Ltd.

4. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần

4.1 Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mô hình dữ liệu quan hệ. Mô hình này dựa trên nền tảng toán học là đại số quan hệ nhằm bảo đảm tính chặt chẻ trong thiết kế cơ sở dữ liệu. Sau khi học xong học phần Cơ sở dữ liệu (CSDL) sinh viên nắm vững các khái niệm về lược đồ cơ sở dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn, phụ thuộc hàm, xét dạng chuẩn của lược đồ quan hệ và phân rã lược đồ quan hệ thành lược đồ cơ sở đạt chuẩn cao. Ngoài ra học phần còn cung cấp cho sinh viên ngôn ngữ SQL nhằm cài đặt cũng như khai thác CSDL.

4.2 Chuẩn đầu ra của học phần

Mã học phần	Tên học phần	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT									
		PLO_1 (K1)	PLO_2 (K2)	PLO_3 (K3)	PLO_4 (K4)	PLO_5 (K5)	PLO_6 (S1)	PLO_7 (S2)	PLO_8 (S3)	PLO_9 (A1)	PLO_{10} (A2)
070418	Cơ sở dữ liệu	P	P	P	P	P			P	P	P

4.3 Mối liên hệ chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT

Ký hiệu	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs) Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Kiến thức	
CLO1	Áp dụng kiến thức cơ sở dữ liệu và phương pháp tư duy toán học trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho một bài toán cụ thể.	*PLO1*
CLO2	Phân tích được bài toán thực tế để cài đặt và khai thác cơ sở dữ liệu.	*PLO2*
CLO3	Thiết kế được cơ sở dữ liệu có chất lượng cao thông qua quá trình chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng được tính độc lập với chương trình ứng dụng.	*PLO3*
	Kỹ năng	
CLO4	Xây dựng được cơ sở dữ liệu từ bản thiết kế, ước lượng được không gian lưu trữ của cơ sở dữ liệu cụ thể.	*PLO4* *PLO5*
CLO5	Sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL trong việc truy vấn cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa câu hỏi trong việc khai thác cơ sở dữ liệu.	*PLO4* *PLO5*
	Mức tự chủ và trách nhiệm	
CLO6	Thể hiện cách làm việc gồm: trung thực, rõ ràng, trách nhiệm, khoa học, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, đi học đầy đủ, tích cực trong giờ học, tuân thủ kỷ luật của Khoa và Nhà trường.	*PLO8* *PLO9* *PLO10*
CLO7	Thể hiện ý thức tự học, tìm tòi, học nâng cao trình độ, và học tập suốt đời.	*PLO9* *PLO10*

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra bài học với chuẩn đầu ra học phần tương thích theo các phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp đánh giá

STT	Chuẩn đầu ra của bài học (LLOs)	Nội dung bài học	Liên quan đến chuẩn đầu ra của học phần	Phương pháp giảng dạy - học tập	Phương pháp đánh giá
1	- Hiểu được CSDL và các mức biểu diễn CSDL. - Hiểu được tính độc lập giữa chương trình và CSDL.	**TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU** *(3 tiết)* **Nội dung giảng dạy lý thuyết:** *(2 tiết)* 1. Định nghĩa CSDL 2. Các đối tượng sử dụng CSDL 3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4. Các mức biểu diễn CSDL 5. Độc lập CSDL & chương trình **Nội dung thảo luận:** *(1 tiết)* 1. Các hệ quản trị CSDL 2. Độc lập CSDL & chương trình **Nội dung cần tự học ở nhà:** *(10 tiết)* 3. Sinh viên đọc các tài liệu: chapter 1 [1] 4. Làm các bài tập tại nhà	*CLO2, CLO3*	Phương pháp thuyết trình Thảo luận	Kiểm tra tự luận
2	- Hiểu được Mô hình thực thể kết hợp. - Phân tích bài toán để xây dựng mô hình TT-KH.	**MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP** *(2 tiết)* **Nội dung giảng dạy lý thuyết:** *(1 tiết)* 1. Mô hình dữ liệu cấp cao	*CLO1,CLO2, CLO4*	Phương pháp thuyết trình Thảo luận	Kiểm tra tự luận

STT	Chuẩn đầu ra của bài học (LLOs)	Nội dung bài học	Liên quan đến chuẩn đầu ra của học phần	Phương pháp giảng dạy - học tập	Phương pháp đánh giá
	- Sử dụng được Mô hình thực thể kết hợp với bài toán thực tế.	2. Thực thể và tập thực thể 3. Thuộc tính 4. Mối kết hợp và tập mối kết hợp 5. Khóa của tập thực thể **Nội dung thảo luận:** *(1 tiết)* 1. Mối kết hợp và tập mối kết hợp 2. Khóa của tập thực thể **Nội dung cần tự học ở nhà:** *(10 tiết)* 1. Sinh viên đọc các tài liệu: chapter 3 [1] 2. Làm các bài tập tại nhà			
3	- Hiểu được mô hình quan hệ và các phép toán. - Chuyển từ MH TT-KH sang MH quan hệ. - Vận dụng vào bài toán thực tế.	**MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ** *(5 tiết)* **Nội dung giảng dạy lý thuyết:** *(4 tiết)* 1. MH dữ liệu quan hệ 2. Chuyển đổi MH TT-KH sang MH quan hệ 3. Đại số quan hệ 4. Các thuật toán đại số quan hệ **Nội dung thảo luận:** *(1 tiết)* 1. Chuyển đổi MH TT-KH sang MH quan hệ **Nội dung cần tự học ở nhà:** *(10 tiết)*	*CLO1, CLO2, CLO3*		Kiểm tra tự luận

STT	Chuẩn đầu ra của bài học (LLOs)	Nội dung bài học	Liên quan đến chuẩn đầu ra của học phần	Phương pháp giảng dạy - học tập	Phương pháp đánh giá
		1. Sinh viên đọc các tài liệu: chapter 5 [1] 2. Làm các bài tập tại nhà			
4	- Cài đặt CSDL với ngôn ngữ SQL. - Thực hiện truy vấn CSDL. - Ước lượng không gian lưu trữ. - Làm bài tập đầy đủ.	**NGÔN NGỮ SQL** *(5 tiết)* **Nội dung giảng dạy lý thuyết:** *(4 tiết)* 1. Ngôn ngữ mô tả dữ liệu 2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu **Nội dung thảo luận:** *(1 tiết)* 1. Ngôn ngữ mô tả dữ liệu 2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu 3. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu 3.1. Truy vấn cơ bản 3.2. Truy vấn lồng **Nội dung cần tự học ở nhà:** *(20 tiết)* 1. Sinh viên đọc các tài liệu: chapter 6, 7 [1] 2. Làm các bài tập tại nhà	*CLO3, CLO4, CLO5, CLO7*	Phương pháp thuyết trình Thảo luận	Kiểm tra tự luận
5	- Hiểu về RBTV. - Phân loại các loại ràng buộc. - Biểu diễn RBTV. - Làm bài tập đầy đủ.	**RÀNG BUỘC TOÀN VẸN** *(5 tiết)* **Nội dung giảng dạy lý thuyết:** *(4 tiết)* 1. Ràng buộc toàn vẹn 2. Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn	*CLO1, CLO3, CLO4, CLO7*	Phương pháp thuyết trình Thảo luận	Kiểm tra tự luận

STT	Chuẩn đầu ra của bài học (LLOs)	Nội dung bài học	Liên quan đến chuẩn đầu ra của học phần	Phương pháp giảng dạy - học tập	Phương pháp đánh giá
		3. Phân loại ràng buộc toàn vẹn **Nội dung thảo luận:** *(1 tiết)* 1. Các loại ràng buộc toàn vẹn **Nội dung cần tự học ở nhà:** *(10 tiết)* 1. Sinh viên đọc các tài liệu: chapter 14, 15 [1] 2. Làm các bài tập tại nhà			
6	- Hiểu được phụ thuộc hàm, bao đóng, thuật toán tìm khóa. - Áp dụng thuật toán tìm khóa vào bài toán thực tiễn. - Làm bài tập đầy đủ.	**PHỤ THUỘC HÀM** *(5 tiết)* **Nội dung giảng dạy lý thuyết:** *(4 tiết)* 1. Định nghĩa 2. Suy diễn logic các phụ thuộc hàm 3. Hệ tiên đề Amstrong 4. Bao đóng 5. Bao đóng tập thuộc tính 6. Khóa, thuật toán tìm khóa 7. Phủ tối thiểu **Nội dung cần tự học ở nhà:** *(25 tiết)* 1. Sinh viên đọc các tài liệu: chapter 14, 15 [1] 2. Làm các bài tập tại nhà	*CLO1, CLO4, CLO7*	Phương pháp thuyết trình Thảo luận	Kiểm tra tự luận

STT	Chuẩn đầu ra của bài học (LLOs)	Nội dung bài học	Liên quan đến chuẩn đầu ra của học phần	Phương pháp giảng dạy - học tập	Phương pháp đánh giá
7	- Hiểu được tầm quan trọng của việc chuẩn hóa CSDL - Đánh giá chất lượng CSDL thông qua dạng chuẩn. - Ứng dụng các thuật toán phân rã để chuẩn hóa CSDL. - Làm bài tập đầy đủ.	**CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU** *(5 tiết)* **Nội dung giảng dạy lý thuyết:** *(4 tiết)* 1. Đặt vấn đề 2. Dạng chuẩn 1 3. Dạng chuẩn 2 4. Dạng chuẩn 3 5. Dạng chuẩn Boyce Codd 6. Chuẩn hóa - Phân rã lược đồ CSDL **Nội dung thảo luận:** *(1 tiết)* 1. Các dạng chuẩn của lược đồ CSDL 2. Phân rã lược đồ về dạng chuẩn cao **Nội dung cần tự học ở nhà:** *(20 tiết)* 1. Sinh viên đọc các tài liệu: chapter 14, 15 [1] 2. Làm các bài tập tại nhà	*CLO1, CLO3, CLO4, CLO7*	Phương pháp thuyết trình Thảo luận	Kiểm tra tự luận

6. Nhiệm vụ của sinh viên

- Chuyên cần: SV phải tham dự ít nhất 80% buổi học; đi học đúng giờ.

- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp…

- Cầu thị, tôn trọng sở hữu trí tuệ

7. Đánh giá học phần

7.1 Thang điểm: 10

Ghi chú: Bảng hệ thống tính điểm của Trường

Xếp loại	**Thang điểm 10**				**Thang điểm 4**	
					Điểm chữ	Điểm số
Đạt	từ	8.5	đến	10.0	A	4.0
	từ	7.0	đến	8.4	B	3.0
	từ	5.5	đến	6.9	C	2.0
	từ	4.0	đến	5.4	D	1.0
Không đạt	từ	0.0	đến	3.9	F	0

7.2 Thành phần đánh giá và trọng số

- Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các lần đánh giá.

- Điểm đánh giá quá trình : 20 %

- Điểm đánh giá giữa học phần : 20 %

- Đánh giá kết thúc học phần : 60 %

- Điểm đạt tối thiểu 4/10

Ghi chú: theo Điều 20. Đánh giá học phần, Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

7.3 Bảng ma trận phương pháp đánh giá của các học phần nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra

Phương pháp đánh giá	Hình thức đánh giá	Hình thức đánh giá	Trọng số (%)	Rubric đánh giá (R)	CĐR học phần	Hướng dẫn đánh giá
Đánh giá quá trình	AM1	Chuyên cần	20	R1	CLO1 CLO2 CLO5	GV điểm danh SV theo buổi học và theo dõi tính tích cực, chủ động đóng góp ý kiến trong quá trình học của SV
Đánh giá giữa học phần	AM11	Bài kiểm tra tại lớp	20	R2	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5,	GV giao đề thi, SV thực hiện theo yêu cầu của đề thi
Đánh giá kết thúc học phần	AM11	Bài thi cuối kỳ	60	R3	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO 5,	Thực hiện bài thi theo yêu cầu của đề thi

7.4 Các Rubrics sử dụng trong đánh giá học phần

Rubric: R1. Đánh giá chuyên cần					
Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Phân loại			
		Tốt (100%)	Khá (75%)	Trung bình (50%)	Kém (0%
Đi học đầy đủ, đúng giờ	50	Tham gia trên 80% số buổi học	Tham gia: 80%>số buổi học tham gia >70%	Tham gia: 70%>số buổi học tham gia >50%	Tham dưới 50 buổi học
Tích cực tham gia phát biểu	50	Tích cực tham gia các hoạt động, trao đổi, phát biểu trong giờ học	Có tham gia các hoạt động, trao đổi, phát biểu trong giờ học	Ít tham gia các hoạt động, trao đổi, phát biểu trong giờ học	Không gia các động, đổi, phát trong giờ
Rubric: R2. Bài thi giữa kỳ					
Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Phân loại			
		Tốt (100%)	Khá (75%)	Trung bình (50%)	Kém (0%

Tìm phủ tối thiểu và tìm khóa của lược đồ quan hệ.	100	Giải được các bài toán: Tìm phủ tối thiểu và tìm khóa của lược đồ quan hệ theo yêu cầu;	Tìm phủ tối thiểu và tìm khóa của lược đồ quan hệ theo yêu cầu nhưng còn sai sót;	Tìm phủ tối thiểu và tìm khóa của lược đồ quan hệ theo yeu cầu còn hạn chế;	Không tì được
Rubric: R3. Bài thi cuối kỳ					
Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)	Phân loại			
		Tốt (100%)	Khá (75%)	Trung bình (50%)	Kém (0%)
Truy vấn cơ sở dữ liệu.	50	Truy vấn được tất cả yêu cầu	Truy vấn được yêu cầu những yêu cầu tương đối phức tạp	Chỉ truy vấn được yêu cầu đơn giản	Không tr vấn được
Tổ chức cơ sở dữ liệu chất lượng cao.	50	Chuẩn hóa được lược đồ quan hệ và SQL.	Chuẩn hóa được lược đồ quan hệ và SQL nhưng còn sai sót nhỏ.	Chuẩn hóa được lược đồ quan hệ và SQL nhưng còn nhiều hạn chế.	Không th hiện được

8. Quy định của môn học

8.1. Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra:

Sinh viên sẽ bị không (0) điểm nếu không hoàn thành và không nộp bài tập/bài kiểm tra được giao trực tiếp tại lớp và trực tuyến trên hệ thống LMS không đúng về thời gian, quy định, biểu mẫu, và không đúng yêu cầu theo sự phân công nhiệm vụ giảng viên và nhóm với tinh thần làm việc thiếu phối hợp, tôn trọng, không trách nhiệm, tính kỷ luật kém, công kích trong nhóm.

8.2. Quy định về chuyên cần:

Sinh viên sẽ bị 0 (không) điểm nếu không tham dự buổi học tại lớp, buổi trực tuyến và không làm bài tập về nhà.

8.3. Quy định về cấm thi:

Sinh viên không được phép dự thi cuối kỳ khi vắng quá 20% số buổi học trở lên theo tổng thời gian học tập tại lớp và trực tuyến, không có điểm tổng kết quá trình và giữa kỳ, và vi phạm về thái độ, nội quy, quy định khác tại lớp, nhóm, nhà trường tùy theo mức độ vi phạm.

9. Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho học phần:

9.1. Phòng học, phòng thực hành: phòng học.

9.2. Phương tiện phục vụ giảng dạy: thiết bị âm thanh (ampli, loa, micro); điều hòa không khí, máy chiếu/màn hình tivi…

9.3. Thư viện.

10. Danh sách giảng viên, giảng viên hỗ trợ có thể tham gia giảng dạy

a) Giảng viên phụ trách học phần

Họ và tên: Lê Mậu Long	Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ cơ quan: Khoa Công nghệ thông tin	Điện thoại liên hệ: 0903716548
Email: lmlong@ntt.edu.vn	Website:
Cách liên lạc với giảng viên: Email, điện thoại, gặp tại VP Khoa	

b) Giảng viên hỗ trợ môn học/ trợ giảng (nếu có)

Họ và tên:	Học hàm, học vị:
Địa chỉ cơ quan:	Điện thoại liên hệ:
Email:	Website:
Cách liên lạc với giảng viên:	

c) Giảng viên doanh nhân/ Cán bộ hướng dẫn của doanh nghiệp (nếu có)

Họ và tên:	Học hàm, học vị:
Địa chỉ cơ quan:	Điện thoại liên hệ:
Email:	Trang web:
Cách liên lạc với giảng viên:	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2022..

Trưởng Khoa	**Người biên soạn**
(Ký ghi rõ họ tên)	*(Ký ghi rõ họ tên)*
	Lê Mậu Long

HIỆU TRƯỞNG

Phê duyệt